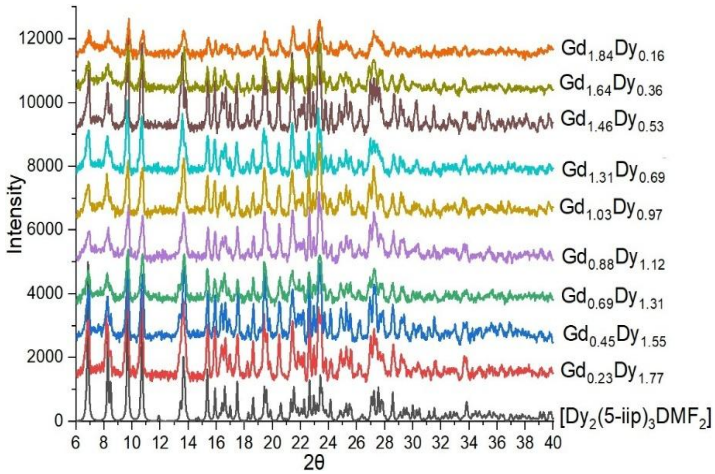
МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ ЛАНТАНИДОВ И ИОДЗАМЕЩЕННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Редькин Р.В.[(1,2)], *Пилюкова Е.А.*[(1,2)]
[(1)] Новосибирский государственный университет
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2
[(2)] Институт неорганической химии СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, д. 3

В последние несколько лет пористые материалы привлекли значительное внимание десятилетия научных и технологических исследований. Большое количество исследователей были сосредоточены на разработке новых классов соединений, такие как ковалентные органические каркасы и металлоорганические координационные полимеры [1].

В данной работе нами получена серия МОКП с комбинацией f-f металлов на основе 5-иодизофталевой (5-iipH2), 2,5-диодтерефталевой (2,5-ibdc) кислот. Полученные соединения были охарактеризованы методами РФА (рентгенофазовый анализ), а также были исследованы фотолюминесцентные свойства данных комбинаций. Полученные дифрактограммы представлены на рисунке.



Экспериментальные и рассчитанные порошковые дифрактограммы серии гетерометаллических соединений Gd/Dy.

Исследуя люминесцентные свойства, удалось рассчитать координаты цветности и чистоту цвета. У координационного полимера $[Gd_{1.31}Dy_{0.69}(5\text{-iip})_3DMF_2]$ чистота составляет 11%, что подходит для генерации белого света, а также позволяет предположить пригодность для приложений W-LED.

1. M B. Lanthanide metal-organic frameworks. Springer. Berlin, 2015.